

◆ نموذج استرشادي معباً - الرياضيات ١ - أول ثانوي (مسارات) ◆

اسم المعلم	العلاقات والدوال	رقم الدرس	المادة	الرياضيات	الصف/الشعبة	أول ثانوي / ١	التاريخ	الحصة	٣
موضوع الدرس	العلاقات والدوال	رقم الدرس	٤ من الفصل ١	نسبة الإنجاز	% ٨	زمن الحصة	د ٤٥	عدد الطلاب	٢٩

المجال ١ - التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١

السؤال الأساسي	ما الفرق بين كميتين دالة؟ ولماذا تهتمنا هذه التفرقة في قراءة البيانات؟	٢ كيف نمثل الدالة بأربع طرائق: جدولاً - بيانياً - جبرياً - لفظياً؟
أسئلة الوحدة	١ ما الفرق بين العلاقة والدالة؟	٢ استعمل اختبار الخط الرأسي لتحديد أي التمثيلين دالة.
أسئلة المحتوى	١ ما المجال والمدى في علاقة معطاة؟	٣ أوجد ق(٣) للدالة ق(س) = ٢س + ١.
الهدف المعرفي	١ يعرف العلاقة والدالة، ويحدد المجال والمدى.	٢ يذكر شرط كون العلاقة دالة.
الهدف المهاري	١ يطبق اختبار الخط الرأسي على تمثيلات بيانية مختلفة.	٢ يحسب قيمة الدالة عند قيم محددة ويكمل جدول قيمها.
الهدف الوجداني	١ يقدّر دور الدوال في وصف الظواهر الحياتية.	٢ يتعاون مع زميله في مراجعة الحل وتصويبه.
الاتجاه التدريسي	✓ حل المشكلات والمشاريع	□ التفكير الناقد والإبداع
عرض الأهداف	✓ على السبورة	□ معلنة شفهيّاً في بداية الحصة
الإستراتيجية	✓ تعلم تعاوني	□ استقصاء
مصادر التعلم	□ سمعي	✓ بصري
دعامات البيئة	□ مصدر للقرأة والكتابة في الصف	✓ مصدر أو محسوس للحساب
أوراق العمل	✓ فردية	□ زوجية

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ - داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبين
د ٨	د ٨

المجال ٢ - العرض وإدارة الحصة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المرحلة	ما يفعله المعلم	ما يفعله المتعلم - فعل يُرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: ٥ د	يعرض فاتورة كهرباء وجدول استهلاك ويسأل: بأي شيء تتغير القيمة؟ ثم يعلن هدي الحصة.	يحدد الكمية المتغيرة والمتغير التابع، ويكتبهما في دفتره.	□ فردي □ ثنائي ✓ جماعي □ تقويم ذاتي □ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي
النشاط الأول الزمن: ١٨ د	ينمذج اختبار الخط الرأسي على ثلاثة تمثيلات، ثم يوزع بطاقات تمثيلات ويتابع ويسأل: ما دليلك؟	تصنّف المجموعة التمثيلات (دالة/ليست دالة)، ويكتب كل طالب المجال والمدى لتمثيل واحد.	□ فردي □ ثنائي ✓ جماعي □ تقويم ذاتي ✓ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي
النشاط الثاني الزمن: ١٧ د	يوزع ورقة عمل بثلاثة مستويات: قراءة جدول، ثم حساب ق(س)، ثم تمثيل بياني، ويسلم المهمة المكثفة والإثرائية.	يحلّ كل طالب مستواه، ويصوّب مع زميله بسلم التقدير، ويسجل خطاه وتصويبه.	✓ فردي □ ثنائي □ جماعي ✓ تقويم ذاتي □ تقويم أقران □ تقويم بنائي ✓ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: ٥ د	يعرض تمثيلاً جديداً ويسأل: دالة أم لا؟ ولماذا؟ ويستمع لثلاثة طلاب، ثم يحدد مهمة المنصة.	يكتب على بطاقة الخروج: تعريف الدالة بأسلوبه - مثلاً حياتياً عليها.	✓ فردي □ ثنائي □ جماعي □ تقويم ذاتي □ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي

المجال ٢ - تابع: التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولن، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها ثلاث علاقات ممثلة بجداول صغيرة مع نموذج محلول لتحديد المجال والمدى — لخمس طلاب في النشاط الأول.
المهمة الإثرائية	للسريعي التعلم والموهوبين — تنبئ تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: اجمع بيانات حقيقية (درجة الحرارة كل ساعتين)، ومثلها بيانياً، وبين: هل التمثيل دالة؟ وما مجالها ومداهما؟
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/لعبة ☐ احتفاء بالمنجز ☒ توزيع الأدوار بالأسماء ☒ أسئلة لمن لم يشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطلاب: أجرة سيارة بحسب المسافة · استهلاك الكهرباء بحسب الساعات · سعر الوقود وعدد اللترات.

المجال ٣ - مشاركة المتعلمين واندماجهم — يرصد على الطالب، فخطط له — يقابله في الاستمارة المجال ٣

ما سيقوله المتعلم ويفعله	أفعال تُرى وتُسمع: يصوغ · يناقش · يسأل · يعرض — لا «يستمع» ولا «ينتبه»: يطبق الطالب اختبار الخط الراسي ويعلن حكمه مع تعليقه ويكتب المجال والمدى لتمثيل ويعرضهما، ويسأل زميله: لماذا لم تكن هذه العلاقة دالة؟
عدالة المشاركة	من يبدأ وكيف يُشرك من لم يشارك، وتوزيع الأدوار بالأسماء: تُوزع التمثيلات بالأسماء فلكل واحد تمثيل يحكم عليه، وتبدأ جولة الإعلان ممن لم يُجب في النشاط السابق، ويُسنَد التدقيق لمن أنهى أولاً
العمل التعاوني وقواعد الحوار	كيف يعمل الطلاب معاً، وقاعدة الحوار المعلنة: تقبل الرأي والمبادرة بالدعم: يصوب الطالبان على سَلَم التقدير ويسجلان الخطأ وتصويبه. والقاعدة المعلنة: نسأل زميلنا كيف فكر قبل أن نحكم، ومن اتقن يشرح الخطوة ولا يعطي الجواب

المجال ٤ - المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☐ نص يقرؤه الطلاب ☒ كتابة إجابة أو جملة
المهارات العددية	☒ حساب ينقذه الطلاب ☒ قراءة بيانات
مهارات التفكير	☒ ناقد: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداع: طلاقة · مرونة · أصالة ☒ حل مشكلات
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنمي التفكير: علاقة تربط كل طالب بدرجة دالة، فهل العلاقة التي تربط كل درجة بطلابها دالة أيضاً؟ ولماذا؟

المجال ٥ - التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☐ Quizizz ☐ Wordwall ☐ Socrative ☐ Nearpod ☐ Kahoot ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالب ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☐ دعم من يتعثر
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المستدة: منصة مدرستي: تدريب «هل هي دالة؟» — ثمانية تمثيلات تُسَلَّم قبل الحصة القادمة.

المجال ٦ - التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: مثل الزوج المرتب (٢، ٥) على المستوى الإحداثي، وسم إحداثييه.
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: بطاقات (دالة/ليست دالة) على السبورات الصغيرة · بعد الهدف الثاني: جدول قيم سريع.
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران
التغذية الراجعة	اللحظة التي يوظف فيها الطالب الملاحظة لتحسين عمله: بعد اختبار الخط الراسي: يعيد الطالب فحص التمثيل الذي أخطأ فيه ويكتب سبب التصحيح.
التقييم الختامي	س١ حدد المجال والمدى للعلاقة: {(١،٢)، (٣،٤)، (٥،٦)}.
أسئلة تفكير عليا	س٢ هل التمثيل المعروض دالة؟ علّل بالاختبار. س٣ لماذا لا يجوز أن يرتبط عنصر من المجال بعنصرين في المدى؟ س٤ صف موقفاً حياتياً تكون العلاقة فيه دالة وآخر لا تكون، وعلّل.

المجال ٧ - بناء شخصية الطالب — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: الدقة في الحكم: لا يُحكم على التمثيل قبل تطبيق الاختبار — تُربط بنشاط اختبار الخط الراسي.
--------------	--

مهمة التلخيص ☐ SRKW ☐ التلخيص الشفهي ☐ علم بالقلم ☐ خرائط المفاهيم ☒

مهمة الغلق ☒ التعبير أمام الزملاء ☐ تمثيل أدوار ☒ تقييم أقران ☐ نقاشات ختامية ☐

المجال ٨ (مهارات المعلم وقدراته) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: الفصل الأول (أساسيات الجبر) — درس العلاقات والدوال، من مقرر الرياضيات ١-١ للسنة الأولى المشتركة.

توقيع المعلم	الوكيل التعليمي	المشرف المختص	مدير المدرسة